

CMAC04 Modelagem Computacional

Sistemas Físicos e sua modelagem

CMAC04 Modelagem Computacional

1. Metodologia Científica

experimentos, leis, corroboração e falseabilidade

2. Sistemas físicos e sua relação com as leis da Física

→ introdução à modelagem com estudos em Mecânica

Física

Ciência cujo objeto de estudo é a Natureza.

Ocupa-se das ações fundamentais entre os constituintes elementares da matéria: átomos e seus componentes.

Por exemplo, na Mecânica, estuda-se o movimento e suas possíveis causas e origens.

Fenômeno físico

Estudá-lo é entender como certas propriedades ou grandezas associadas aos corpos participam desse fenômeno.

Lei física

Lei quantitativa: expressa por funções matemáticas.

Para estabelecermos uma lei física está implícito que devemos avaliar quantitativamente uma ou mais grandezas físicas, e portanto realizar medidas.

É importante notar que praticamente todas as teorias físicas conhecidas representam aproximações aplicáveis num certo domínio da experiência.

Leis da Mecânica Clássica são aplicáveis aos movimentos usuais de objetos macroscópicos, mas deixam de valer em determinadas situações, como nas velocidades comparáveis com a da luz (deve-se levar em conta efeitos relativísticos).

Nos objetos em escala atômica, é necessário empregar a Mecânica Quântica.

Método científico

Procedimento adotado nos estudos é composto das etapas:

Observação do fenômeno a ser compreendido: realizam-se experiências para repetir a observação e isolar, se necessário, o fenômeno de interesse.

Abstração: propõe-se um modelo (hipótese) com o propósito de explicar e descrever o fenômeno.

Experimentação: a hipótese sugere novas experiências cujos resultados irão, ou não, confirmar a hipótese feita; se ela se mostra adequada para explicar um grande número de fatos, constitui-se no que chamamos de uma lei física.

Medir

Medir é o procedimento experimental através do qual o valor momentâneo de uma grandeza física (mensurando) é determinado como um múltiplo e/ou uma fração de uma unidade, estabelecida por um padrão, e reconhecida internacionalmente.

Grandezas Físicas e Padrões de Medida

Todas as grandezas físicas podem ser expressas em termos de um pequeno número de unidades fundamentais. Fazer uma medida significa comparar uma quantidade de uma dada grandeza, com outra quantidade da mesma grandeza, definida como unidade ou padrão da mesma. Particularmente no estudo da mecânica, tratamos com três dessas grandezas fundamentais: comprimentos, tempo e massa.

Sistema Internacional (SI),

Grandeza	unidade
comprimento	metro (m)
tempo	segundo (s)
massa	kilograma (kg)

Grandezas Físicas e Padrões de Medida

Sistema Internacional (SI),

Grandeza	unidade
comprimento	metro (m)
tempo	segundo (s)
massa	kilograma (kg)

As unidades de outras grandezas, como velocidade, energia, força, torque, são derivadas destas três unidades.

grandeza	dimensão	unidade
Força	1kg m/s^2	Newton (N)
Trabalho	$1\text{N} \cdot \text{m}$	Joule (J)
Potência	1J/s	Watt (W)
Velocidade	m/s	
Aceleração	m/s^2	
densidade	kg/m^3	

Medidas de uma grandeza

A medida direta de uma grandeza é o resultado da leitura de sua magnitude mediante o uso de um instrumento de medida. Ex.: Medida de um comprimento com uma régua graduada, de uma corrente elétrica no amperímetro ou de um intervalo de tempo com um cronômetro.

Uma medida indireta é aquela que resulta da aplicação de uma relação matemática que vincula a grandeza a ser medida com outras diretamente mensuráveis. Ex: velocidade média, área, volume, densidade, frequência etc.

Classificação de Erros

Por mais cuidadosa que seja uma medição e por mais preciso que seja o instrumento, não é possível realizar uma medida direta perfeita. Ou seja, sempre existe uma incerteza ao se comparar uma quantidade de uma dada grandeza física com sua unidade.

Erros Grosseiros:

Ocorrem devido à falta de prática (imperícia) ou distração do operador. Como exemplos podemos citar a escolha errada de escalas, erros de cálculo, etc.. Devem ser evitados pela repetição cuidadosa das medições.

Classificação de Erros

Por mais cuidadosa que seja uma medição e por mais preciso que seja o instrumento, não é possível realizar uma medida direta perfeita. Ou seja, sempre existe uma incerteza ao se comparar uma quantidade de uma dada grandeza física com sua unidade.

Erros Sistemáticos:

Os erros sistemáticos são causados por fontes identificáveis, e, em princípio, podem ser eliminados ou compensados. Estes fazem com que as medidas feitas estejam consistentemente acima ou abaixo do valor real, prejudicando a exatidão da medida. Erros sistemáticos podem ser devidos a vários fatores, tais como:

- Ao instrumento que foi utilizado; Ex: intervalos de tempo feitos com um relógio que atrasa;
- Ao método de observação utilizado; Ex: medir o instante da ocorrência de um relâmpago pelo ruído do trovão associado;
- A efeitos ambientais; Ex: a medida do comprimento de uma barra de metal, que pode depender da temperatura ambiente;
- A simplificações do modelo teórico utilizado; Ex: não incluir o efeito da resistência do ar numa medida da aceleração da gravidade baseada na medida do tempo de queda de um objeto a partir de uma dada altura.

Classificação de Erros

Por mais cuidadosa que seja uma medição e por mais preciso que seja o instrumento, não é possível realizar uma medida direta perfeita. Ou seja, sempre existe uma incerteza ao se comparar uma quantidade de uma dada grandeza física com sua unidade.

Erros Aleatórios ou Acidentais:

São devidos a causas diversas e incoerentes, bem como a causas temporais que variam durante observações sucessivas e que escapam a uma análise em função de sua imprevisibilidade. Podem ter várias origens, entre elas:

- Os instrumentos de medida;
- Pequenas variações das condições ambientais (pressão, temperatura, umidade, fontes de ruídos, etc);
- Fatores relacionados com o próprio observador sujeitos a flutuações, em particular a visão e a audição.

De um modo simples podemos dizer que uma *medida exata* é aquela para qual os erros sistemáticos são nulos ou desprezíveis. Por outro lado, uma *medida precisa* é aquela para qual os erros acidentais são pequenos.

Teoria de Erros

O erro é inerente ao próprio processo de medida, isto é, nunca será completamente eliminado. Poderá ser minimizado procurando-se eliminar o máximo possível as fontes de erros acima citadas. Portanto, ao realizar medidas é necessário avaliar quantitativamente os erros cometidos. Aqui devem ser diferenciadas duas situações: a primeira trata de medidas diretas, e a segunda de indiretas.

Erros em Medidas Diretas

A medida direta de uma grandeza x com seu erro estimado pode ser feita de duas formas distintas:

a) Medindo-se apenas uma vez a grandeza x : neste caso, a estimativa de erro na medida, Δx , é feita a partir do aparelho utilizado e o resultado será obtido por: $x \pm \Delta x$.

b) Medindo-se N vezes a mesma grandeza x , sob as mesmas condições físicas. Descontados os erros grosseiros e sistemáticos, os valores medidos $x_1, x_2, \dots, x_N$ não são geralmente iguais entre si; as diferenças entre eles são atribuídas aos erros acidentais.

Neste caso, o resultado da medida é expresso como: $x = x_m \pm \Delta x$

$$x_m = \sum_{i=1}^N \frac{x_i}{N} \quad \text{onde } x_m \text{ é o valor médio das } N \text{ medidas e } \Delta x \text{ é o erro ou incerteza de medida.}$$

Δx é o erro ou incerteza de medida. Esta grandeza pode ser determinada de várias formas. Apresentaremos o erro absoluto e o desvio padrão.

1. Erro Absoluto:

$$\Delta x = \sum_{i=1}^N \frac{|x_m - x_i|}{N}$$

2. Desvio padrão (σ):

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^N \frac{(x_m - x_i)^2}{N}$$

Neste caso, o resultado de um conjunto de N medidas deve ser $x_m \pm \sigma$

Erro relativo δ

Outra grandeza importante é o erro relativo $\delta = \Delta x/x_m$, se considerarmos o erro absoluto, ou $\delta = \sigma/x_m$, se usarmos o desvio padrão. Por exemplo, se uma barra de aço tem comprimento dado por $(2,5 \pm 0,5) m$, significa que esse comprimento está sendo comparado com o padrão denominado metro e que o erro associado à medida é de $0,5m$. O erro relativo nesta medida é de $0,5/2,5 = 0,2$ ou 20%.

O cálculo de erros em medidas indiretas requer o uso da teoria de propagação de erros, discutida a seguir.

Erros em Medidas Indiretas - Propagação de Erros

Geralmente é necessário usar valores medidos e afetados por erros para realizar cálculos a fim de se obter o valor de outras grandezas indiretas. É necessário conhecer como o erro na medida original afeta a grandeza final. Consideremos que a grandeza V a ser determinada esteja relacionada com outras duas ou mais, através da relação:

$$V = f(x \pm \Delta x, y \pm \Delta y, \dots) \quad \text{onde } f \text{ é uma relação conhecida de } x \pm \Delta x, y \pm \Delta y, \dots$$

Um método usualmente aplicado e que nos dá o valor de ΔV imediatamente em termos de $\Delta x, \Delta y$, é baseado na aplicação de resultados do cálculo diferencial. Como os alunos ainda não estão familiarizados com esse tipo de cálculo, apresentaremos aqui os resultados mais utilizados neste curso.

$$\text{Adição} : V \pm \Delta V = (x_m \pm \Delta x) + (y_m \pm \Delta y) = (x_m + y_m) \pm (\Delta x + \Delta y)$$

$$\text{Subtração} : V \pm \Delta V = (x_m \pm \Delta x) - (y_m \pm \Delta y) = (x_m - y_m) \pm (\Delta x + \Delta y)$$

$$\text{Multiplicação} : V \pm \Delta V = (x_m \pm \Delta x) \cdot (y_m \pm \Delta y) = (x_m \cdot y_m) \pm (x_m \cdot \Delta y + y_m \cdot \Delta x)$$

$$\text{Divisão} : V \pm \Delta V = \frac{x_m \pm \Delta X}{y_m \pm \Delta Y} = \frac{x_m}{y_m} \pm \frac{1}{y_m^2} \cdot (x_m \cdot \Delta y + y_m \cdot \Delta x)$$

onde todos os termos posteriores ao sinal $\pm$ são tomados em valor absoluto, ou seja, todos os termos pertencentes ao erro são positivos e sempre se somam.

Obs: Quando o erro aleatório calculado for nulo (seja em medidas diretas ou indiretas), o resultado da medida deve ser seu valor médio juntamente com o erro do aparelho, que será o menor erro possível cometido na medida.

Algarismos Significativos (A.S.)

A medida de uma grandeza física é sempre aproximada, por mais capaz que seja o operador e por mais preciso que seja o aparelho utilizado. Esta limitação reflete-se no número de algarismos que usamos para representar as medidas. Ou seja, só utilizamos os algarismos que temos certeza de estarem corretos, admitindo-se apenas o uso de um algarismo duvidoso. Claramente o número de algarismos significativos está diretamente ligado à precisão da medida, de forma que quanto mais precisa a medida, maior o número de algarismos significativos. Assim, por exemplo, se afirmamos que o resultado de uma medida é 3,24 cm estamos dizendo que os algarismos 3 e 2 são corretos e que o algarismo 4 é duvidoso, não tendo sentido físico escrever qualquer algarismo após o 4.

Algarismos Significativos (A.S.)

Algumas observações devem ser feitas:

1. não é algarismo significativo o zero à esquerda do primeiro algarismo significativo diferente de zero. Assim, tanto $l=32,5$ cm como $l=0,325$ m representam a mesma medida e tem 3 algarismos significativos. Outros exemplos:

$$5=0,5 \times 10=0,05 \times 10^2=0,005 \times 10^3 \quad (1 \text{ A. S. })$$

$$26= 2,6 \times 10=0,26 \times 10^2=0,026 \times 10^3 \quad (2 \text{ A. S. })$$

$$0,00034606=0,34606 \times 10^{-3}=3,4606 \times 10^{-4} \quad (5 \text{ A. S.})$$

2. zero à direita de algarismo significativo também é algarismo significativo. Portanto, $l=32,5$ cm e $l=32,50$ cm são diferentes, ou seja, a primeira medida tem 3A.S. enquanto que a segunda é mais precisa e tem 4 A. S.

Algarismos Significativos (A.S.)

3. É significativo o zero situado entre algarismos significativos.

Ex: $l=3,25$ m tem 3 A. S. enquanto que $l=3,025$ m tem 4 A. S.

4. Quando tratamos apenas com matemática, podemos dizer por exemplo, que $5=5,0=5,00=5,000$. Contudo, ao lidarmos com resultados de medidas devemos sempre lembrar que $5 \text{ cm} \neq 5,0 \text{ cm} \neq 5,00 \text{ cm} \neq 5,000 \text{ cm}$, já que estas medidas tem 1 A.S., 2 A. S. , 3 A. S. e 4A. S., respectivamente. Em outras palavras, a precisão de cada uma delas é diferente.

Algarismos Significativos (A.S.)

5. **Arredondamento:** Quando for necessário fazer arredondamento de algum número, utilizaremos

- Quando um número termina com algarismo menor que 5 (0, 1, 2, 3 ou 4) abandonamos o algarismo final simplesmente. Por exemplo: 27,43 é arredondado para 27,4.
- Quando um número termina em 6, 7, 8, 9, ao abandonarmos o algarismo final, somamos uma unidade ao algarismo anterior. Por exemplo: 27,47 é arredondado para 27,5.
- Quando um número termina em 5 e se o algarismo precedente for par, apenas abandonamos o 5, se for ímpar, abandonamos o 5 e somamos uma unidade a ele. Por exemplo: 27,45 é arredondado para 27,4 e 27,35 é arredondado para 27,4.

Algarismos Significativos (A.S.)

6. Operações com algarismos significativos:

a) **Soma e subtração:** Primeiro devemos reduzir todas as parcelas à mesma unidade. Após realizar a soma, resultado deve apresentar apenas um algarismo duvidoso.

Ex. $2,653 \text{ m} + 53,8 \text{ cm} + 375 \text{ cm} + 3,782 \text{ m} = 2,653 \text{ m} + 0,538 \text{ m} + 3,75 \text{ m} + 3,782 \text{ m} = 10,72 \text{ m}.$

$3,765 \text{ cm} + 2,8 \text{ cm} + 3,21 \text{ cm} = 9,775 \text{ cm} = 9,8 \text{ cm}.$

$133,35 \text{ cm} - 46,7 \text{ cm} = 86,65 \text{ cm} = 86,6 \text{ cm}.$

Neste item sugere-se que as contas sejam feitas mantendo todos os algarismos significativos e os arredondamentos necessários sejam feitos no resultado da operação.

Algarismos Significativos (A.S.)

6. Operações com algarismos significativos:

b) **Produto e divisão:** a regra é dar ao resultado da operação o mesmo número de algarismos significativos do fator que tiver o menor número de algarismos significativos.

Exemplos: $32,74 \text{ cm} \times 25,2 \text{ cm} = 825,048 \text{ cm}^2 = 825 \text{ cm}^2$.

$$32,74 \text{ cm}^2 \times 3,8 \text{ cm} = 124,412 \text{ cm}^3 = 1,2 \times 10^2 \text{ cm}^3.$$

$$37,32 \text{ m} / 7,45 \text{ s} = 5,00940 \text{ m/s} = 5,01 \text{ m/s}.$$

Algarismos Significativos (A.S.)

6. Operações com algarismos significativos:

c) **Algarismos significativos em medidas com erro:** Suponhamos que uma pessoa ao fazer uma série de medidas do comprimento de uma barra l , tenha obtido os seguintes resultados:

-comprimento médio, $l = 82,7390cm$

-erro estimado, $\Delta l = 0,538cm$

Como o erro da medida está na casa dos décimos de cm , não faz sentido fornecer os algarismos correspondentes aos centésimos, milésimos de cm e assim por diante. Ou seja, o erro estimado de uma medida deve conter apenas o seu algarismo mais significativo. Os algarismos menos significativos de erro são utilizados apenas para efetuar arredondamento ou simplesmente são desprezados.

Neste caso Δl deve ser expresso apenas por $\Delta l = 0,5cm$

Os algarismos 8 e 2 do valor médio são exatos, porém o algarismo 7 já é duvidoso porque o erro estimado afeta a casa que lhe corresponde. Deste modo, os algarismos 3 e 9 são desprovidos de significado físico e não é correto escrevê-los: estes algarismos são utilizados para efetuar arredondamento ou simplesmente são desprezados. O modo correto de escrever o resultado final desta medida será então:

$$l = (82,7 \pm 0,5) cm$$

Nos casos em que o erro da medida não é estimado devemos também escrever os algarismos significativos da grandeza mensurada com critério.

Apresentação final de grandezas físicas

Uma grandeza física pode ser apresentada como $X = \bar{x} \pm \Delta x$, onde $\bar{x}$ é o valor médio da grandeza e Δx é o desvio. O desvio deve ser escrito com um único algarismo significativo e o valor médio da grandeza deve ter a mesma precisão do desvio.

Vejamos um exemplo: Se após uma série de medidas o valor da área de uma chapa metálica for apresentada como $A = (42,2921 \pm 0,03875) \text{ m}^2$ todos os algarismos devem ser considerados para efeitos de cálculo. No entanto, para apresentação final a grandeza deve ser reescrita. No exemplo apresentado o desvio afeta a segunda casa decimal do valor médio da área, desta forma, os outros algarismos posteriores perdem o significado, isto é, não são significativos e devem ser desprezados. Assim, escreve-se o resultado final da seguinte maneira:

$$A = (42,29 \pm 0,04) \text{ m}^2,$$

ou em notação científica, como

$$A = (4,229 \pm 0,004) \times 10 \text{ m}^2$$

O desvio foi obtido a partir da regra do arredondamento e o valor médio da grandeza foi reescrito com a precisão do desvio.

Apresentação errada e correta dos valores de algumas grandezas físicas com seus respectivos desvios.

Grandeza Física	Errada	Correta
Comprimento	$(3,4563 \pm 0,0037) \text{ m}$	$(3,456 \pm 0,004) \text{ m}$
Área	$(54,3524 \pm 1,884) \text{ m}^2$	$(5,4 \pm 0,2) \times 10 \text{ m}^2$
Volume	$(346,43 \pm 13,2) \text{ m}^3$	$(3,5 \pm 0,1) \times 10^2 \text{ m}^3$
Intervalo de tempo	$(345765,31546 \pm 205,440) \text{ s}$	$(3,458 \pm 0,002) \times 10^5 \text{ s}$
Carga elétrica	$(0,03464 \pm 0,000489) \text{ C}$	$(3,46 \pm 0,05) \times 10^{-2} \text{ C}$

Referencias bibliográficas

- ♦ SERWAY, Raymond A; JEWETT Jr., John W., Princípios de Física 1: mecânica clássica, Ed Thomson Learning, (2007)
- ♦ RESNICK, Robert; HALLIDAY, David; WALKER, Jearl, Fundamentos de Física: Mecânica, Ed LTC, (2006)
- ♦ VUOLO, José Henrique. Fundamentos da teoria dos erros. Ed Edgard Blucher. 2a. ed. (1996)